

Uitgewerkt voorbeeld

Aardappelteler Noor. Gebruik figuur 2 op pagina 3. Alle telers leveren dezelfde kwaliteit; kopers kennen de prijzen. Noor kan maximaal 150 kg per dag leveren.

1 • Lees de markt. V en A snijden bij $Q = 4.000$ kg en $P = € 2$ per kg. Noor neemt $P = € 2$ over in haar eigen grafiek.

2 • Totale opbrengst. Bij $q = 100$ kg verkoopt zij 100 keer een kg voor € 2.

$$T_0 = P \times q = 2 \times 100 = € 200 \text{ per dag}$$

3 • Gemiddelde en marginale opbrengst. Gemiddeld ontvangt zij € 2 per kg. Nog 20 kg verkopen geeft € 40 extra opbrengst.

$$G_0 = T_0 / q = 200 / 100 = € 2 \text{ per kg}$$

$$M_0 = \Delta T_0 / \Delta q = (240 - 200) / (120 - 100)$$

$$M_0 = 40 / 20 = € 2 \text{ per kg}$$

4 • Teken en leg uit. De horizontale lijn in haar grafiek heet $P = G_0 = M_0$. Een prijs van € 2,10 verliest kopers aan dezelfde aardappelen van anderen. Een prijs van € 1,90 is niet nodig om haar 100 kg te verkopen: die kan zij al voor € 2 afzetten.

Bij $q = 100$ geeft € 1,90 maar € 190 opbrengst. Haar kosten veranderen bij dezelfde productie niet. Deze prijsverlaging verlaagt daarom ook haar winst.

Onthouden

Bij één vaste marktprijs: $T_0 = P \times q$ en $P = G_0 = M_0$. T_0 is een totaalbedrag per periode; G_0 en M_0 zijn bedragen per product. G_0 bereken je alleen bij $q > 0$.

Startupgaven

Korte route: Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 1 • Opbrengst terughalen

Een producent verkoopt 80 kg meel per dag voor € 4 per kg.

- Bereken TO en GO. Noteer bij beide de juiste eenheid.
- De afzet stijgt naar 100 kg bij dezelfde prijs. Bereken de extra opbrengst en MO over deze toename.

Opgave 2 • Welke lijn is horizontaal?

Een leerling ziet figuur 2 en zegt: "Bij volkomen concurrentie verandert de totale vraag niet als de prijs verandert."

- Welk verschil tussen de marktgrafiek en de ondernemingsgrafiek ziet de leerling over het hoofd?
- Noem twee modelkenmerken die verklaren waarom één teler de prijs als gegeven neemt.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 • Volg de prijs

Gebruik het uitgewerkte voorbeeld en figuur 2.

- Wijs eerst het marktevenwicht aan. Welk getal neem je naar de ondernemingsgrafiek over?
- Leg met $q = 100$ en $q = 120$ uit waarom MO niet gelijk is aan de extra totale opbrengst van € 40.
- Een teler verdubbelt zijn eigen kleine productie. Waarom betekent dit niet dat de totale markthoeveelheid verdubbelt?

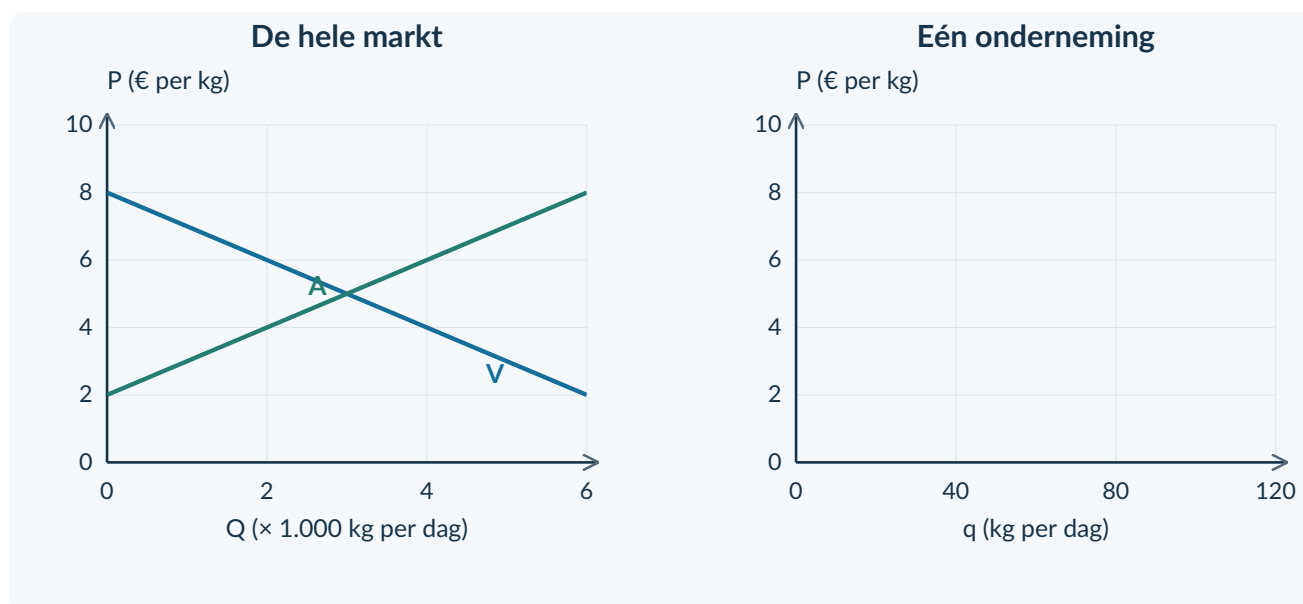
3.2.1 • Zelf de prijs overnemen

Begeleide inoefening • vervolg

Opgave 4 • De rijstmarkt

Op deze oefenmarkt leveren veel kleine ondernemingen dezelfde kwaliteit rijst. Prijzen zijn bekend. Toetreding is vrij. Eén onderneming kan maximaal 120 kg per dag leveren.

- Lees links de evenwichtsprijs en de markthoeveelheid af. Let op $\times 1.000$ op de horizontale as.
- Neem rechts alleen de prijs over. Teken één horizontale lijn en zet erbij: $P = GO = MO$.
- Bereken TO bij $q = 80$. Bereken vervolgens de extra opbrengst bij 20 kg extra afzet en MO .
- Leg uit waarom deze onderneming bij dezelfde afzet geen hogere winst behaalt door € 0,20 onder de marktprijs te verkopen.



Figuur 3. De markt is al getekend. Vul de ondernemingsgrafiek aan.

Van lezen naar uitleggen

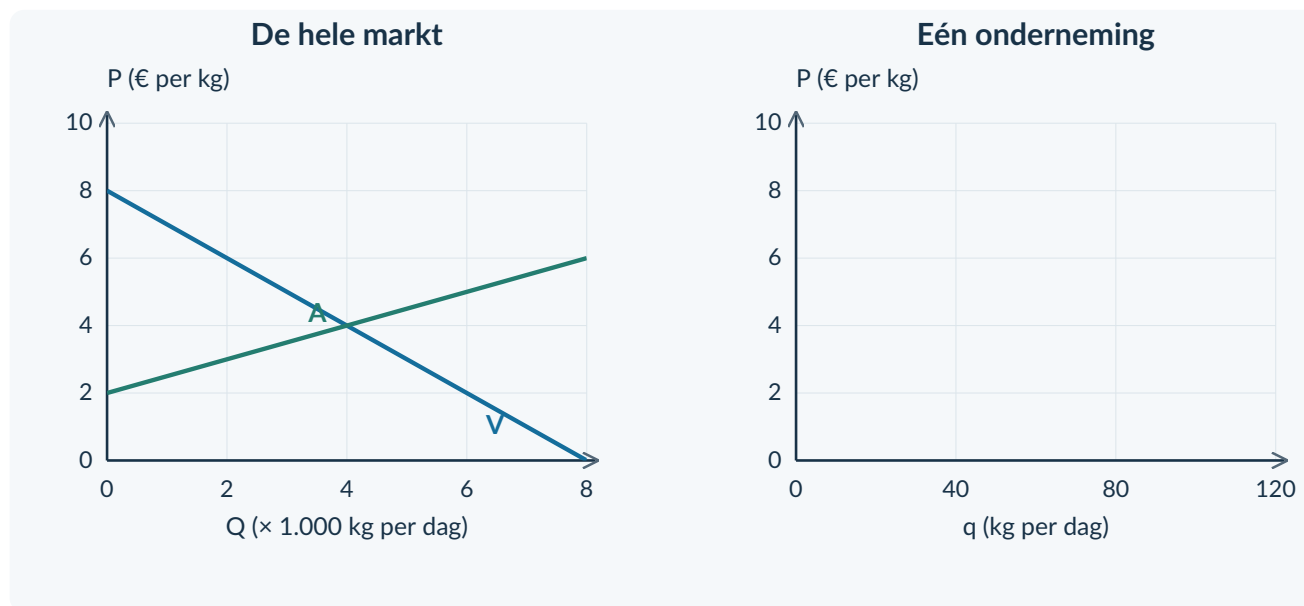
Zeg niet alleen "de onderneming is prijsnemer". Leg uit wat een koper kan doen en waarom een lagere prijs bij dezelfde afzet niet helpt.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Standaard potgrond

Veel kleine aanbieders leveren in dit model dezelfde potgrond. Eén aanbieder verkoopt maximaal 120 kg per dag.

- Lees het marktevenwicht af en vul rechts de lijn $P = GO = MO$ in.
- Bereken TO en GO bij $q = 90$. Bereken MO als de afzet daarna naar 110 kg stijgt.
- Een aanbieder vraagt € 0,50 boven de marktprijs. Leg met de modelaannames uit waarom dit geen bruikbare manier is om zijn winst te vergroten.



Figuur 4. Eén marktprijs, maar twee verschillende hoeveelhedsassen.

Opgave 6 • Een eigen merk

Een andere aanbieder verkoopt potgrond met een eigen merk. Een groep klanten wil juist dit merk en betaalt er extra voor.

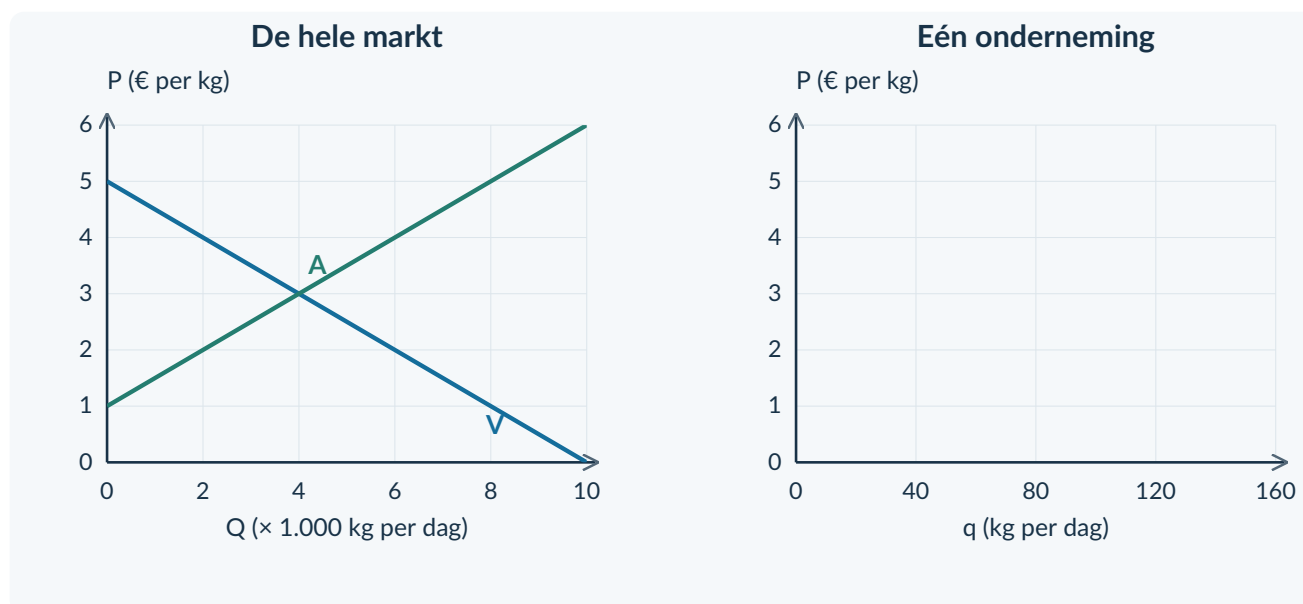
- Welk kenmerk van volkomen concurrentie gaat in deze beschrijving niet meer op?
- Waarom mag je voor deze aanbieder niet zonder meer dezelfde horizontale opbrengstlijn gebruiken?

Doeloefening

Opgave 7 • Wortelveiling

Veel kleine telers bieden wortelen van dezelfde kwaliteit aan. Kopers kennen alle prijzen. Beginnen of stoppen is vrij. Teler Mila kan tot 160 kg per dag leveren en bij de marktprijs verkopen.

- (2p) Lees de marktprijs en de markthoeveelheid af. Noem één kenmerk uit de bron dat prijsnemerschap ondersteunt.
- (2p) Teken rechts de opbrengstlijn van Mila. Label die als $P = GO = MO$.
- (3p) Bereken bij $q = 120$ kg de TO en GO. Bereken MO wanneer Mila van 120 naar 140 kg gaat.
- (2p) Mila overweegt € 3,20 te vragen. Leg uit waarom zij in dit model daardoor haar kopers verliest.
- (2p) Een klasgenoot zegt: “De markt verkoopt 4.000 kg, dus de lijn van Mila moet bij $q = 4.000$ eindigen.” Leg de fout uit.



Figuur 5. Vul alleen de ontbrekende lijn en labels in de ondernemingsgrafiek aan.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Onbeperkt verkopen?

“Een horizontale opbrengstlijn betekent dat één bedrijf oneindig veel kan verkopen zonder dat de prijs verandert.”

- Beoordeel de uitspraak. Gebruik de begrippen productiecapaciteit en klein marktaandeel.
- Leg uit wat er aan het model zou veranderen als dit ene bedrijf een groot deel van de markt gaat bedienen.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Evenwicht uit formules

Vraag: $P = 18 - 0,20Q$. Aanbod: $P = 6 + 0,10Q$. P is euro per product; Q is producten per week.

- Bereken de evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- Er komen meer aanbieders bij, bij ongewijzigde vraag. Welke kant verschuift de aanbodlijn? Wat verwacht je van de prijs?

Opgave 10 • Totaal en gemiddeld

Voor een onderneming geldt $TK = 150 + 3q$. q is kg per week; TK is euro per week.

- Bereken TK en GTK bij $q = 50$.
- Bereken GTK bij $q = 100$. Leg uit waarom GTK daalt, terwijl TK stijgt.

Neem mee naar de volgende paragraaf

De onderneming kan de prijs niet bepalen. Zij kan wél beslissen hoeveel zij bij die prijs produceert. Daarvoor heeft zij ook haar kosten nodig.